

KusumaVision NMS

Unified FTTH Network Management Platform

Dokumentasi Fitur

PT Berkah Media Kusuma Vision (BMKV)

Versi dokumen: 1.0

Tanggal: 25 Mei 2026

Status fitur: PRD Phase 1 (OLT/ONU monitoring, provisioning, remote management, background polling, alarm engine, dashboard) — terverifikasi pada OLT live ZTE C300/C320.

Dokumen ini menjelaskan fitur yang SUDAH berjalan saat ini. Rencana pengembangan berikutnya disusun terpisah.

1. Ringkasan Produk

KusumaVision NMS adalah platform FTTH Network Management System berbasis web untuk mengelola OLT GPON ZTE (seri C300/C320) dan melakukan provisioning ONU. Platform ini menjadi alternatif modern untuk SmartOLT/NetNumen bagi ISP FTTH di Indonesia.

Kemampuan utama saat ini

- Inventory OLT dengan uji koneksi SNMP dan penyimpanan kredensial terenkripsi.
- Monitoring GPON port dan ONU (status online/offline, phase state, RX power).
- Discovery ONU unconfigured dan provisioning ONU lengkap (VLAN, T-CONT, PPPoE/DHCP/Static, TR069, Remote ONT).
- Manajemen profile per-OLT dengan sinkronisasi langsung dari OLT.
- Remote management ONU: reboot, enable/disable, edit nama/deskripsi.
- Background polling otomatis + alarm engine dengan siklus raise/clear.
- Dashboard ringkasan kesehatan jaringan dengan grafik.

2. Arsitektur & Teknologi

Lapisan	Teknologi
Backend	Laravel 12 (PHP 8.3), Inertia.js, Sanctum
Frontend	Vue 3 + Inertia, TailwindCSS, ApexCharts
Database	PostgreSQL
Cache / Queue / Session	Redis (queue diproses Laravel queue worker / Horizon)
Akses OLT	SNMP v1/v2c (read & write), CLI Telnet (phpseclib terpasang)
Vendor didukung	ZTE GPON C300 / C320 (ZXA10)

Catatan: seluruh akses SNMP/CLI berjalan sinkron di sisi PHP. Polling dijalankan sebagai background job pada antrian Redis.

3. Persyaratan & Menjalankan Aplikasi

Layanan yang dibutuhkan

- PHP 8.3, Composer, Node.js 22, PostgreSQL, Redis, Nginx.
- Net-SNMP tools dan ekstensi SNMP PHP untuk komunikasi ke OLT.

Proses yang harus berjalan (produksi)

Perintah	Fungsi
php artisan serve / Nginx+FPM	Melayani aplikasi web
php artisan queue:work redis (atau Horizon)	Memproses job polling & provisioning
php artisan schedule:work (atau cron)	Memicu poll OLT otomatis tiap 5 menit

Tanpa queue worker dan scheduler yang berjalan, background polling dan alarm tidak akan ter-update otomatis. Uji manual cepat: jalankan "php artisan olts:poll" lalu pastikan worker memprosesnya.

4. Fitur

4.1 Manajemen OLT (Inventory)

Menambah, mengubah, dan menghapus OLT beserta kredensial SNMP dan CLI. Tersedia tombol uji koneksi SNMP yang membaca system info dan mendeteksi driver vendor.

- Field: nama, vendor, IP, SNMP port/version/community (read & write), CLI transport/port/username/password.
- Secret (community & password CLI) disimpan terenkripsi dan disembunyikan dari response. Saat edit, field kosong mempertahankan nilai lama.
- Toggle "auto-poll" per OLT untuk mengaktifkan/menonaktifkan background polling.
- Uji SNMP menyimpan hasil terakhir (driver, latency, system info) untuk ditampilkan walau OLT sedang tidak terjangkau.

4.2 Detail OLT & GPON Port

Halaman detail menampilkan system info (sysName/Descr/ObjectID/Uptime), kapabilitas driver, serta daftar GPON port lengkap dengan slot/port, ifIndex, dan status operasional (up/down). Tombol Refresh SNMP memperbarui snapshot.

4.3 Monitoring ONU per Port

Daftar ONU terdaftar pada satu port GPON, diambil via SNMP dari tabel ONU ZTE, ditambah RX power via CLI.

- Kolom: interface, serial number, tipe, RX power (dengan pewarnaan sehat/peringatan), phase state, admin state, last down cause.
- RX power dibaca via perintah CLI "show pon power onu-rx"; pembaca Telnet otomatis melanjutkan pager (--More--).
- Aksi per-baris (lihat 4.7): edit info, enable/disable, reboot.

4.4 Discovery ONU Unconfigured

Menemukan ONU baru yang belum terdaftar melalui beberapa kandidat OID ZTE. Hasil menampilkan serial number, slot/port, dan OID sumber, dengan aksi langsung "Register" yang membawa data ke form provisioning.

4.5 Provisioning ONU

Membangun script CLI provisioning ONU, menyimpannya sebagai audit log, lalu mengeksekusinya ke OLT via Telnet. ONU ID otomatis dicari dari status CLI ("show gpon onu state").

- Mendukung: tipe ONU, profil T-CONT, VLAN/service, mode WAN (PPPoE / DHCP / Static), TR069 (ACS), dan Remote ONT (security-mgmt).
- Setiap provisioning tercatat di audit log dengan status (generated / executed / failed) beserta output dan error yang ter-mask password-nya.
- Profil VLAN yang dipilih menimpa VLAN & service name sesuai konfigurasi profil aktif.

4.6 Manajemen Profile

Profil di-scope per-OLT dengan fallback profil global. Empat jenis: ONU Type, T-CONT, VLAN, dan IP. Tombol "Sync Dari OLT" menjalankan perintah show dan mem-parsing katalog profil nyata dari OLT ke cache lokal.

- Tambah/ubah/hapus profil di cache lokal, dengan opsi "Eksekusi CLI" untuk mendorong perubahan ke OLT.
- Tersedia aksi hapus dari cache saja atau hapus dari OLT + cache.

4.7 Remote ONU Management

Aksi tulis terhadap ONU dari halaman daftar ONU, dibatasi (gated) oleh kapabilitas driver.

Aksi	Mekanisme	Catatan
------	-----------	---------

Reboot	CLI Telnet (pon-onu-mng ... reboot)	Auto-jawab prompt konfirmasi (y).
Enable / Disable	SNMP SET admin-state (write community)	Wajib write community terisi.
Edit nama / deskripsi	SNMP SET (write community)	Lebih cepat dari CLI.

Cache snapshot diperbarui segera setelah aksi sehingga status admin/nama langsung terlihat. Terverifikasi berfungsi pada OLT live.

4.8 Background Polling

Job terjadwal (tiap 5 menit) men-snapshot setiap OLT yang auto-poll-nya aktif: system info, GPON port, dan walk seluruh tabel ONU untuk status online/offline per port (SNMP saja, tanpa beban CLI).

- Job menggunakan kunci anti-tumpang-tindih (WithoutOverlapping) per-OLT.
- Hasil di-merge ke cache lama sehingga RX power dan data unconfigured yang sudah ada tidak hilang.
- Error (OLT tidak terjangkau / SNMP v3) disimpan, tidak menggagalkan OLT lain.
- Perintah manual: "php artisan olts:poll".

4.9 Alarm Engine

Setiap selesai poll, sistem mengevaluasi kondisi dan mengelola alarm dengan siklus raise/clear: alarm aktif diperbarui, alarm baru dinaikkan, dan kondisi yang sudah hilang otomatis di-clear (tanpa duplikasi).

Type alarm	Severity	Pemicu
olt_unreachable	critical	OLT tidak bisa dihubungi (SNMP gagal)
port_down	critical	GPON port oper status down
los	major	ONU loss of signal
onu_offline	minor	ONU offline (bukan LOS/dying gasp)
dying_gasp	minor	ONT kehilangan daya (sisi pelanggan)
high_rx_attenuation	warning	RX di luar rentang -28..-8 dBm (bila ada data RX)

Severity di-tuning agar "critical" hanya untuk gangguan sisi-jaringan. Halaman Alarms menampilkan ringkasan per-severity, filter Aktif/Semua, dan daftar ber-pagination. ONU yang di-disable secara admin tidak memicu alarm.

4.10 Dashboard

Ringkasan kesehatan jaringan yang dihitung dari cache poll dan data alarm (tanpa SNMP tambahan), sehingga tampil instan.

- Kartu statistik: OLT online/total, ONU online, ONU offline, alarm critical.
- Grafik: donut ONU online/offline, donut severity alarm, bar ONU per-OLT.
- Tabel status per-OLT (port up/down, ONU online/total, waktu poll) dan panel alarm terbaru.

5. Matriks Kemampuan & Batasan

Deteksi driver mengenali ZTE dari string vendor/sysDescr (zte, 3902, c300, c320). OLT non-ZTE terdeteksi sebagai "unknown" dengan seluruh kapabilitas dimatikan.

Kemampuan (driver ZTE)	Status
Provisioning ONU (CLI)	Didukung
Detail/monitoring ONU (SNMP + CLI RX)	Didukung
Reboot ONU	Didukung (CLI)
Enable/Disable & edit info ONU	Didukung (SNMP SET)

Eksekusi provisioning otomatis	Telnet saja (SSH ditolak sementara)
SNMP version	v1 / v2c (v3 belum didukung)

6. Catatan Operasional

- Beban poll OLT besar: OLT dengan ribuan ONU (mis. 2000+) memakan ~30 detik per siklus poll. Masih aman pada interval 5 menit, namun pertimbangkan worker paralel (Horizon) bila jumlah OLT bertambah.
- Eksekusi provisioning/remote saat ini hanya Telnet; pastikan CLI transport OLT diset ke telnet beserta username/password.
- Enable/Disable dan edit info ONU memerlukan SNMP write community yang terisi pada OLT.
- Dashboard dan alarm hanya seakurat poll terakhir; jaga agar scheduler dan queue worker selalu hidup.

7. Belum Diimplementasikan (untuk rencana berikutnya)

- Optical detail lengkap per ONU: TX power, tegangan, temperatur, jarak, dan halaman detail per-ONU.
- Alarm lanjutan: deteksi flapping dan korelasi per-PON-port (satu alarm saat mayoritas ONU pada satu port drop bersamaan).
- Traffic metrics time-series, visualisasi topologi.
- Notifikasi (WhatsApp/email), integrasi RADIUS / MikroTik.
- Transport SSH, SNMP v3, dan dukungan multi-vendor.

Catatan: daftar di atas adalah ruang lingkup yang belum dibuat. Rencana pengembangan detail disusun terpisah oleh tim.